

Fonctions de référence

• Fonction arcsinus $f : x \mapsto \arcsin(x)$

— **Domaine de définition** :

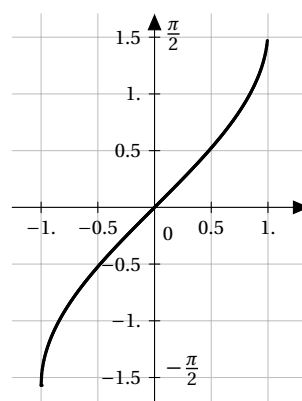
— **Parité** :

— **Dérivée** : f est dérivable sur

pour tout $x \in \dots$, $f'(x) = \dots$

— **Tableau de variations** :

x	-1	1
arcsin	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$



Propriétés :

- Pour tout $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, $\arcsin(\sin(x)) = x$
- Pour tout $x \in [-1, 1]$, $\sin(\arcsin(x)) = x$.
- Pour tout $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ et pour tout $y \in [-1, 1]$: $\sin(x) = y \iff x = \arcsin(y)$.
- Pour tout $x \in [-1, 1]$, $\cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1-x^2}$.

• Fonction arccosinus $f : x \mapsto \arccos(x)$

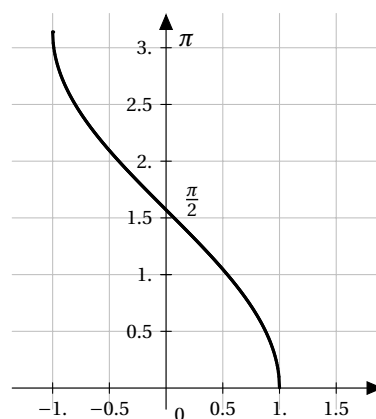
— **Domaine de définition** :

— **Dérivée** : f est dérivable sur

pour tout $x \in \dots$, $f'(x) = \dots$

— **Tableau de variations** :

x	-1	1
arccos	π	0



Propriétés :

- Pour tout $x \in [0, \pi]$, $\arccos(\cos(x)) = x$
- Pour tout $x \in [-1, 1]$, $\cos(\arccos(x)) = x$.
- Pour tout $x \in [0, \pi]$ et pour tout $y \in [-1, 1]$: $\cos(x) = y \iff x = \arccos(y)$.
- $\forall x \in [-1, 1]$, $\sin(\arccos(x)) = \sqrt{1-x^2}$.

• Fonction tangente $f : x \mapsto \tan(x)$

— **Domaine de définition** :

— **Parité** :

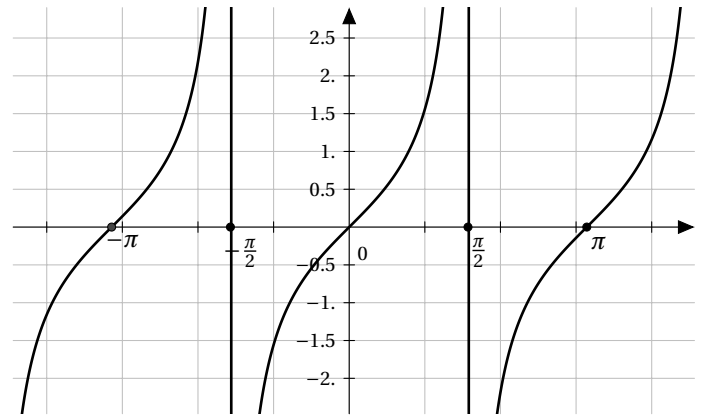
— **Périodicité** :

— **Limites** : $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan(x) \dots\dots$ et $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^+} \tan(x) = \dots\dots$

— **Dérivée** : f est dérivable sur
pour tout $x \in \dots\dots$, $f'(x) = \dots\dots$

— **Tableau de variations** :

x	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$
$\tan$	$-\infty$	$+\infty$



• Fonction arctangente $f : x \mapsto \arctan(x)$

— **Domaine de définition** :

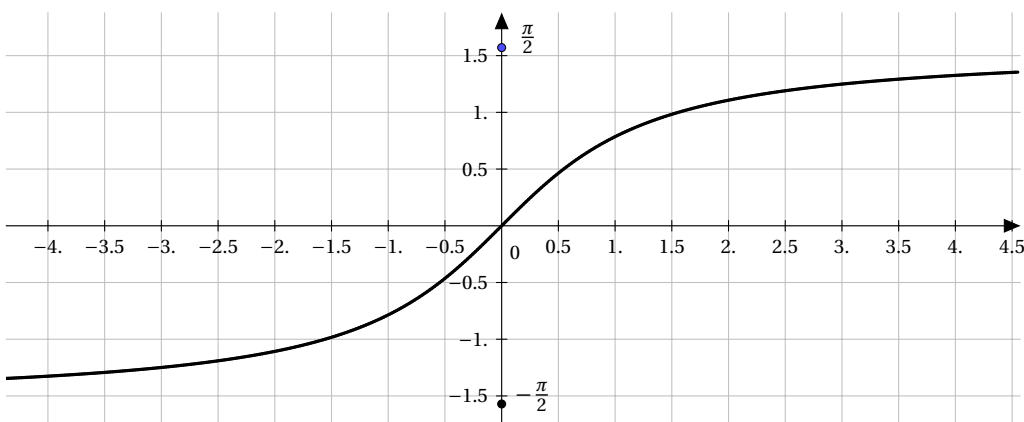
— **Parité** :

— **Limites** : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan(x) \dots\dots$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan(x) = \dots\dots$

— **Dérivée** : f est dérivable sur et pour tout $x \in \dots\dots$, $f'(x) = \dots\dots$

— **Tableau de variations** :

x	$-\infty$	$+\infty$
$\arctan$	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$



— **Propriétés** :

a. Pour tout $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, $\arctan(\tan(x)) = x$, et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\tan(\arctan(x)) = x$.

b. Pour tout $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ et pour tout $y \in \mathbb{R}$: $\tan(x) = y \iff x = \arctan(y)$.